Ryad KACHA, Wissem M'TIR, ZHAR Mohamed Reda, Omar MORAD



Note de cadrage du projet:

Développement d'un robot autonome pour la détection et l'élimination des mauvaises herbes par vision artificielle

Table des matières

I) Description initiale du projet

II) Note de précadrage

1 Description initiale du projet donné par l'encadrant du projet

Le projet consiste à poursuivre le développement d'un robot capable de détecter les mauvaises herbes dans une plantation à l'aide d'un système d'analyse d'images provenant de caméras. Équipé d'un bras manipulateur, le robot devra être capable d'arracher ces mauvaises herbes sans endommager les cultures.

Ce projet a été initié l'année dernière par vos camarades, qui ont déjà réalisé une première partie du développement, notamment le système de détection des mauvaises herbes ainsi que la gestion du bras manipulateur.

Cette année, le projet se concentrera sur le développement d'un véhicule terrestre sans pilote (UGV) capable de parcourir de manière autonome une parcelle de terrain prédéfinie, tout en prenant en compte les différentes difficultés et contraintes liées au parcours. Il s'agira également de mettre en place une interface permettant de gérer les différentes zones de la parcelle et d'améliorer les programmes développés l'année dernière.

Enfin, le projet comprendra l'intégration et l'assemblage de l'ensemble des différents élèments afin d'aboutir à un système fonctionnel et opérationnel.

2 Note de précadrage

2.1 Objectif du projet

On suit la méthode **SMART** pour décrire l'objectif du projet :

Notre tache est de continuer la conception du robot :

- Le bras robotique à utiliser est déjà en prêt donc il faut analyser sa fiche technique pour savoir son poids, son surface d'opération, ses axes de mouvements... et puis essayer de trouver le bon algorithme pour le contrôler ;
- le système de détection est déjà réalisé, donc il faut juste le mettre à jour et l'adapter pour l'environnement où il va travailler ;
- faire un état d'art en cherchant les projets qui sont du même domaine et savoir les avancements dans ces axes de projet(détection des éléments, navigation autonome, la robotique et le contrôle des bras robotisé) ;
- Trouver et comparer les différentes sources d'énergie pour alimenter le projet d'une manière que la solution choisie soit moins chère et plus verte ;
- le véhicule terrestre est la partie qui n'est pas encore conçu. Pour cette partie il faut :
  - Prendre en compte les caractéristiques (masse, volume, espace d'opération) du bras.
  - Ajouter un système pour navigation et détection des obstacles
  - Trouver les composantes suffisantes et nécessaires pour le bon fonctionnement du véhicule.

2.2 Les contraintes

Des contraintes qu'on rencontre :

- Il faut télécharger et savoir comment travailler avec le logiciel **NiryoStudio** pour pouvoir se connecter et contrôler le bras robotique ;
- Il faut installer les pilotes nécessaires et les bonnes librairies du langage Python pour aller plus loin dans les algorithmes de contrôle du bras robotique ;
- Il faut concevoir des roues pour le véhicule à ce qu'ils soient efficaces pour tous les terrains où on utilisera le projet ;
- Le robot doit être capable d'arracher les mauvais herbes ;
- Il faut trouver une solution pour transporter les mauvais herbes pour que la surface de plantation reste propre ;
- Assurer le coté sécurite de l'interface du contrôle du robot ;

2.3 Les risques

En travaillant sur ce projet, on peut rencontrer les risques suivants :

- **Risque de mobilité sur le terrain :** Inadaptation de la conception des roues ou perte de motricité du véhicule (UGV) face aux irrégularités du relief de la parcelle.
- **Risque d'intégration mécanique et de dimensionnement :** Instabilité ou surcharge du véhicule terrestre dues à une mauvaise estimation de la masse, du volume et de la zone d'opération du bras robotique.
- **Risque de défaillance du système de détection :** Perte de précision de l'analyse d'images et du système de détection des mauvaises herbes face aux variations de l'environnement extérieur (luminosité, météo, type de plantation).
- **Risque d'endommagement des cultures :** Imprécision de la trajectoire ou du contrôle du bras manipulateur lors de l'arrachage, risquant de détériorer les plantations environnantes.
- **Risque de compatibilité et de dépendance logicielle :** Problèmes d'intégration des bibliothèques Python, des pilotes nécessaires ou difficultés de prise en main du logiciel NiryoStudio pour le contrôle du bras.
- **Risque d'autonomie énergétique :** Insuffisance de la source d'énergie choisie pour alimenter simultanément le véhicule, le bras et les capteurs de vision de manière continue.
- **Risque de sécurité de l'interface :** Présence de vulnérabilités ou de failles de sécurité dans l'interface de gestion et de contrôle à distance du robot.
- **Risque de navigation autonome :** Erreurs d'analyse du système de détection d'obstacles entraînant des collisions ou des déviations dans le parcours de la parcelle.

2.4 Tâches

Les tâches du projet découlent directement des objectifs et des contraintes définis dans la note de pré cadrage.

1. **Prise en main du bras robotique** : installer NiryoStudio, les pilotes et les bibliothèques Python nécessaires, se connecter au bras, puis analyser sa fiche technique

(poids, surface d'opération, axes de mouvement).

2. **Algorithme de contrôle du bras** : développer et tester l'algorithme de commande du bras pour l'arrachage des mauvaises herbes sans endommager les cultures.
3. **Mise à jour du système de détection** : reprendre le système existant, l'adapter à l'environnement de travail (luminosité, types de cultures et de terrain) et améliorer les programmes développés l'année dernière.
4. **État de l'art** : étudier les projets du même domaine (détection d'éléments, navigation autonome, robotique, contrôle de bras robotisés).
5. **Étude des sources d'énergie** : comparer les solutions d'alimentation selon leur coût et leur impact environnemental, puis retenir la plus économique et la plus verte.
6. **Conception du véhicule (UGV)** : définir le cahier des charges du véhicule à partir de la masse, du volume et de l'espace d'opération du bras, et sélectionner les composants nécessaires et suffisants.
7. **Conception des roues** : concevoir des roues efficaces sur l'ensemble des terrains d'utilisation.
8. **Navigation autonome et détection d'obstacles** : ajouter les capteurs et les algorithmes de navigation permettant de parcourir de manière autonome la parcelle prédéfinie.
9. **Interface de gestion** : développer l'interface de gestion des zones de la parcelle et de contrôle du robot, en assurant sa sécurité.
10. **Intégration et assemblage** : assembler le véhicule, le bras, le système de détection et l'interface en un système fonctionnel.
11. **Tests, validation et documentation** : tester le système complet, corriger les défauts et rédiger les livrables finaux.

2.5 Project Breakdown Structure (PBS)

Le produit final, le **robot désherbeur autonome**, se décompose en sous-ensembles livrables :

- **1. Robot désherbeur autonome**
  - **1.1 Véhicule terrestre sans pilote (UGV)**
    - 1.1.1 Châssis et structure mécanique
    - 1.1.2 Roues et système de motricité
    - 1.1.3 Motorisation et contrôleurs moteurs
    - 1.1.4 Système de navigation et de détection d'obstacles (capteurs, unité de calcul)
  - **1.2 Bras manipulateur**
    - 1.2.1 Bras robotique Niryo et effecteur d'arrachage
    - 1.2.2 Algorithme de contrôle du bras
    - 1.2.3 Fixation du bras sur le véhicule
  - **1.3 Système de détection**
    - 1.3.1 Caméras

    - 1.3.2 Programme d'analyse d'images (mis à jour et adapté)
  - **1.4 Système d'alimentation**
    - 1.4.1 Source d'énergie retenue
    - 1.4.2 Gestion et distribution de l'énergie
  - **1.5 Interface de contrôle**
    - 1.5.1 Gestion des zones de la parcelle
    - 1.5.2 Commande et supervision du robot
    - 1.5.3 Module de sécurité (accès et communication)
  - **1.6 Documentation**
    - 1.6.1 État de l'art
    - 1.6.2 Rapports et dossier technique

2.6 Work Package Breakdown Structure (WBS)

Le travail est organisé en lots (*work packages*), chacun regroupant des tâches et rattaché à un élément du PBS.

- **WP0 – Gestion de projet et documentation** : planification, suivi, réunions avec l'encadrant, rapports.
  - WP0.1 Planification et suivi
  - WP0.2 Rédaction des livrables
- **WP1 – État de l'art**
  - WP1.1 Détection d'éléments et vision par ordinateur
  - WP1.2 Navigation autonome
  - WP1.3 Robotique et contrôle de bras
- **WP2 – Bras manipulateur**
  - WP2.1 Installation de NiryoStudio, des pilotes et des bibliothèques Python
  - WP2.2 Analyse de la fiche technique du bras
  - WP2.3 Développement et test de l'algorithme de contrôle
- **WP3 – Système de détection**
  - WP3.1 Reprise et analyse du code existant
  - WP3.2 Adaptation à l'environnement de travail
  - WP3.3 Test et validation de la détection
- **WP4 – Alimentation énergétique**
  - WP4.1 Bilan de consommation du système
  - WP4.2 Comparaison des sources (coût, impact environnemental)
  - WP4.3 Choix et dimensionnement de la solution
- **WP5 – Conception du véhicule (UGV)**
  - WP5.1 Cahier des charges du véhicule (contraintes issues du bras)
  - WP5.2 Conception du châssis et sélection des composants
  - WP5.3 Conception des roues adaptées à tous les terrains
  - WP5.4 Navigation autonome et détection d'obstacles
- **WP6 – Interface de contrôle**
  - WP6.1 Gestion des zones de la parcelle
  - WP6.2 Commande et supervision du robot
  - WP6.3 Sécurisation de l'interface

- **WP7 – Intégration, tests et validation**
  - WP7.1 Assemblage mécanique et électrique
  - WP7.2 Intégration logicielle (détection, bras, navigation, interface)
  - WP7.3 Tests en conditions réelles et corrections

3 Diagramme de Gantt

Planning prévisionnel sur 10 semaines (début : semaine du 28 septembre 2026).

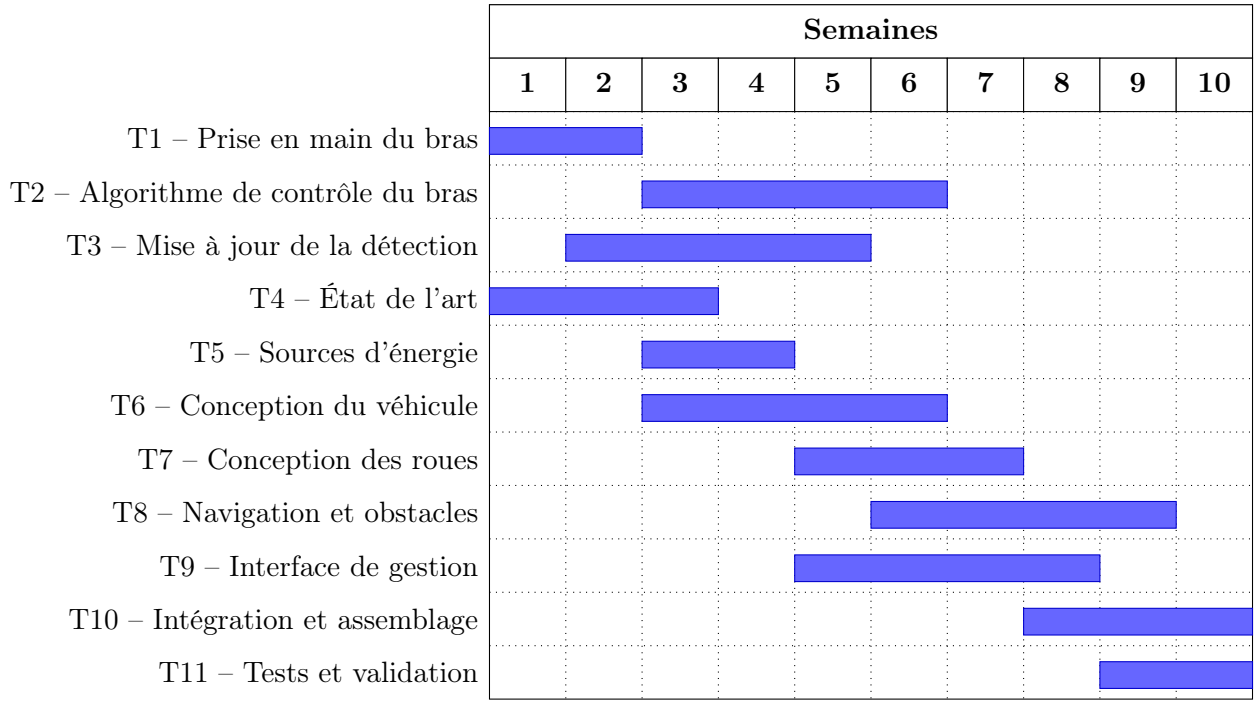


FIGURE 1 – Diagramme de Gantt du projet

4 Hypothèses et Données d'Entrée

L'étude porte sur la vérification à la flexion d'un longeron en profilé d'aluminium soumis aux efforts statiques et dynamiques lors du fonctionnement du robot et du bras **Niryo Ned 1**.

5 Bilan des Charges Appliquées

La force dynamique globale appliquée au centre géométrique du châssis comprend le poids du bras articulé et l'effort vertical d'arrachage de la mauvaise herbe :

$$F_{\text{centre}} = (P_{\text{bras}} + F_{\text{arrachage}}) \cdot K_d = (68,7 + 30) \cdot 2,0 \approx 197,4 \tag{1}$$

TABLE 1 – Propriétés des matériaux et paramètres de charge

Paramètre	**Symbole**	**Valeur**
Matériau du châssis	-	Aluminium 6061-T6
Limite d'élasticité	R_e	240
Module d'Young	E	68,9
Section extérieure (tube carré)	a	40
Section intérieure	b	34
Épaisseur du profilé	t	3
Longueur entre appuis	L	0,50
Masse totale embarquée	M_{tot}	35
Facteur d'impact dynamique	K_d	2,0

Pour des raisons de sécurité et de symétrie sur les deux longerons porteurs, la charge ponctuelle équivalente retenue par longeron est fixée à :

$$F = 200 \tag{2}$$

6 Caractéristiques Géométriques de la Section

Le moment quadratique d'inertie I_z pour une section tubulaire carrée se calcule selon :

$$I_z = \frac{a^4 - b^4}{12} = \frac{40^4 - 34^4}{12} = 101972 = 1,02e-7 \tag{3}$$

Le module de flexion correspondant (avec $v = a/2 = 20$) est donné par :

$$\frac{I_z}{v} = \frac{101972}{20} = 5098,6 = 5,10e-6 \tag{4}$$

7 Calcul des Contraintes et de la Flèche

7.1 Moment de Flexion Maximal

Le moment fléchissant total cumule la charge centrée et le moment induit par l'extension maximale du bras ($d = 0,44$) :

$$M_{f,\text{total}} = \frac{F \cdot L}{4} + (F_{\text{arrachage}} \cdot d) = \frac{200 \cdot 0,50}{4} + (30 \cdot 0,44) = 25 + 13,2 = 38,2 \tag{5}$$

7.2 Contrainte Maximale de Von Mises

La contrainte maximale de flexion subie par le profilé est :

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{f,\text{total}}}{\frac{I_z}{v}} = \frac{38,2}{5,10e-6} = 7,49 \tag{6}$$

7.3 Coefficient de Sécurité

Le coefficient de sécurité S_f vis-à-vis de la limite d'élasticité vaut :

$$S_f = \frac{R_e}{\sigma_{\max}} = \frac{240}{7,49} \approx \mathbf{32} \tag{7}$$

7.4 Déformation (Flèche Maximale)

La déformation maximale au centre de la travée se calcule ainsi :

$$\delta_{\max} = \frac{F \cdot L^3}{48 \cdot E \cdot I_z} = \frac{200 \cdot (0,50)^3}{48 \cdot (68,9e9) \cdot (1,02e-7)} \approx \mathbf{0,074} \tag{8}$$

8 Pression de Contact au Sol

Considérant deux chenilles en caoutchouc de surface unitaire $S_1 = 0,45 \times 0,06$, la surface totale de contact S_{tot} est de 0,054. La pression d'appui au sol s'élève à :

$$P_{\text{sol}} = \frac{M_{\text{tot}} \cdot g}{S_{\text{tot}}} = \frac{35 \cdot 9,81}{0,054} \approx 6358 \approx \mathbf{0,064}$$

(9)

9 Conclusion

La structure proposée présente une rigueur mécanique élevée :

- La contrainte subie (7,49) est négligeable face à la limite plastique du matériau ($S_f \gg 2$).
- La flèche (0,074) est inférieure à la tolérance de positionnement du bras robotique.
- La faible pression au sol (0,064
) garantit la motricité sur sol meuble sans risque de glissement ni d'enfoncement.